

# 索引

以下数字均为原书页码.

逼近,

(APX1), 39, 138, 247

(APX2), 54, 140, 253

(APX3), 68, 143, 253

(APX4), 72, 143, 253

(APX5), 79, 144, 257

赋范空间的逼近, 28

收敛性, 29

外逼近, 29

内逼近, 28

稳定性, 29

Arrow–Hurwicz 算法, 94, 149, 265

人工可压缩性, 287

渐近展开, 101

重心坐标, 45

分岔理论, 150

Brouwer 不动点定理, 111

泡函数, 59

梯度的刻画, 10, 14

紧性假设, 238

紧性定理, 107, 182

可压缩性, 见人工可压缩性, 287

微可压缩流体, 98, 288

相容性假设, 32, 238

收敛性结果, 42, 57, 63, 73, 82, 139, 141, 143, 145

收敛性定理 (或一般收敛性定理), 32, 92, 95, 101, 136, 148, 149, 241, 272, 285, 297, 306

curl 算子, 116, 311

稠密性定理, 4

离散紧性定理, 126, 131

离散 Sobolev 不等式, 121, 129

Stokes 问题的特征函数, 27, 211

误差估计, 44, 58, 64, 73, 82, 143, 144, 146

Faedo–Galerkin 方法, 172, 192

有限差分 (一般知识), 34; 另见逼近 (APX1)

有限元 (一般知识), 50; 另见逼近 (APX2), (APX3), (APX4), (APX5)

Fourier 变换, 185, 194

分数阶导数, 185

分步法, 267

Galerkin 方法, 110; 另见 Faedo–Galerkin 方法

一般收敛性定理, 31, 134

Hardy 不等式, 118

线性含时方程, 171

Lipschitz 开集, 2

Navier–Stokes 方程,

稳态, 齐次, 107

稳态, 非齐次, 116, 318

含时, 189, 339

非协调有限元, 74

非唯一性定理, 164

数值算法, 91, 147

$C^r$  类开集, 2

$L^2(\Omega)$  的正交分解, 12

Poincaré 不等式, 3

离散形式, 37, 77

单纯形上的多项式插值, 53

投影定理, 17

延拓算子, 29

正则性结果,

分布, 10

稳态 Navier–Stokes 方程, 115

稳态 Stokes 方程, 22, 23

含时 Navier–Stokes 方程, 200–202, 204, 205, 207, 213–215

含时 Stokes 方程, 181

限制算子, 29

$S(h)$ ,  $S_1(h)$ , 225, 231, 233, 247

格式 5.1, ..., 5.4, 226–227

半离散化, 216

Sobolev 嵌入定理, 106

Sobolev 空间, 3, 106

空间  $H$ ,  $V$ , 4

空间离散化, 另见逼近 (APX1), ..., (APX5)

稳定性条件, 230, 233, 285, 305

稳定性定理, 230, 232, 233, 235, 281, 303

星形区域 (局部星形), 2  
Stokes 方程,  
    稳态齐次, 15  
    稳态非齐次, 22  
    含时, 171  
Stokes 公式 (广义形式), 7  
流函数, 152  
Taylor 问题, 151  
时间离散化, 216  
迹定理, 6  
开集的三角剖分, 49  
    容许且正则的剖分, 49  
三线性形式  $b$ , 108  
无界区域, 20, 113, 180, 196  
唯一性定理, 120, 135, 157, 172, 198, 295  
Uzawa 算法, 92, 147, 262  
变分形式, 15, 16, 109, 171